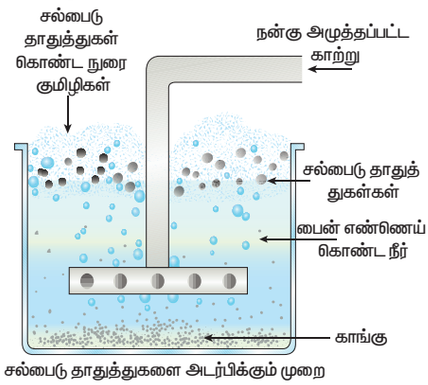
3. நுரைமிதப்புமுறை

தத்துவம்: பைன் ஆயிலின் மூலம் தாதுக்களையும், நீரின் மூலம் தாதுக்கூளங்களையும் எந்த அளவிற்கு எளிதில் ஈரப்பதம் ஏற்ற முடியுமோ, அதுவே, இம்முறையின் தத்துவமாகும். லேசான தாதுக்களான, சல்பைடு தாதுக்கள், இம்முறையில் அடர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. எ.கா ஜிங்க் ப்ளன்ட் ZnS

குறிப்பு: தாதுவானது அதில் கலந்துள்ள மாசுக்களைவிட இலேசானதாக (அடர்த்தி குறைவாக) இருக்கும்போது இப்பிரித்தெடுத்தல் முறை பயன்படுகிறது.



சல்பைடு தாதுத்துகளை அடர்பிக்கும் முறை

படம் 8.8 நுரைமிதப்புமுறை

முறை: நன்கு தூளாக்கப்பட்ட தாதுவானது, எண்ணெயும், நீரும் கொண்ட ஒரு பெரிய தொட்டியில் இடப்பட்டு, அவற்றின் மேல் நன்கு அழுத்தப்பட்ட காற்று செலுத்தப்படுகின்றது. தாதுவானது எண்ணெயின் மூலம் ஈரப்படுத்தப்பட்டு நுரைவடிவில், தாதுக்கூளத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றது. தாதுவானது லேசாக உள்ளதால் அது நுரைவடிவில் வெளிப்பரப்பிற்கு வந்துவிடும், மாசுக்கள் அடியில் தங்கிவிடும். எ.கா ஜிங்க் ப்ளன்ட் (ZnS).

4. வேதிமுறை: மிக தூய நிலையில் உள்ள தாதுக்களை அடர்பிப்பதற்கு இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தாதுவானது தகுந்த வேதிப்பொருளுடன் வினைபுரிய செய்து கரையச் செய்வதன் மூலம், கரையாத மாசுக்கள் வடிக்கட்டலின் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. வடிநீர் தகுந்த வேதிப்பொருளுடன் சேர்க்கப்பட்டு, வினைபுரிந்து தாது வீழ்படிவாக மாறுகின்றது. எ.கா பாக்சைட் $Al_2O_3.2H_2O$ (அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது)

8.5 தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கும் தாதுக்கள்

சுண்ணாம்புக்கல் : கோவை, கடலூர், திண்டுக்கல்

ஜிப்சம் : திருச்சி, கோவை மாவட்டங்கள்.

டைட்டேனிய கனிமங்கள் : கன்னியாகுமரி, நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி

குரோமைட் : கோவை, சேலம் மாவட்டங்கள்

மேக்னடைட்: தர்மபுரி, ஈரோடு, சேலம், திருவண்ணாமலை

டங்க்ஸ்டன் : மதுரை, திண்டுக்கல்

(Reference: mineral resources of Tamil Nadu–ENVIS Centre, Tamil Nadu)

8.6 உலோகத்தின் பண்புகள்

8.6.1 இயற்பண்புகள்

1. இயல்பு நிலை: எல்லா உலோகங்களும், அறை வெப்பநிலையில் திட நிலையில் உள்ளவை. (மெர்குரி மற்றும் காலியம் தவிர)

2. பளபளப்புத் தன்மை: உலோகங்கள் அதிக பளபளப்பானவை

3. கடின தன்மை: அனேக உலோகங்கள், கடின தன்மையையும் வலிமையையும் பெற்றவை (சோடியம், பொட்டாசியம் தவிர. இவை கத்தியால் வெட்ட இயலும் மென்மை பெற்றவை)

4. உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை: வழக்கமாக, உலோகங்கள் அதி உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையைப் பெற்றிருக்கும். அதிக வெப்பநிலையில், அவை ஆவியாகும். (காலியம், மெர்குரி, சோடியம், பொட்டாசியம் தவிர)

5. அடர்த்தி: உலோகங்கள் அதிக அடர்த்தி பெற்றவை. (சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் தவிர இவை தண்ணீர் விட அடர்த்தி குறைந்தவை)

6. கம்பியாக நீளும் தன்மை: உலோகங்கள் கம்பியாக நீளும் தன்மையன. அவற்றை உடைக்காமல், கம்பியாக நீட்ட முடியும்.

7. தகடாகும் தன்மை: உலோகங்கள் தகடாகும் தன்மை பெற்றவை. அதாவது, அவற்றை எந்த பிளவும் படாமல், அடித்தடித்து தகடாக மாற்ற முடியும்.

8. வெப்பம் மற்றும் மின்கடத்தும் தன்மை: உலோகங்கள் வெப்பத்தையும், மின்சாரத்தையும்

அட்டவணை 8.1 தாதுக்களின் வகைகள்

ஆக்சைடு தாது	கார்பனேட் தாது	ஹேலைடு தாது	சல்பைடு தாது
பாக்சைட் ($Al_2O_3 \cdot 2H_2O$)	மார்பிள் ($CaCO_3$)	கிரையோலைட்(Na_3AlF_6)	கலீனா (PbS)
குப்ரைட் (Cu_2O)	மாக்னசைட் (($MgCO_3$)	ஃப்ளூர்ஸ்பார் (CaF_2)	இரும்பு பைரைட் (FeS_2)
ஹேமடைட் (Fe_2O_3)	சிட்ரைட் ($FeCO_{3)}$	பாறைஉப்பு (NaCl)	ஜிங்க் ப்ளன்ட் (ZnS)

10th_Science_TM_Unit-08.indd 111 24-01-2020 12:07:30